

Resumen de Teoremas y Demostraciones

Cálculo en Varias Variables — Unidades I, II, III y IV

UNIDAD I: Funciones de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^p$

Imagen, Grafo y Conjuntos de Nivel

Sea $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ una función de varias variables.

- **Imagen** de f : conjunto de todos los valores que toma f :

$$\text{Im}(\bar{f}) = \bar{f}(D_f) = \{\bar{f}(\bar{x}) \in \mathbb{R}^p : \bar{x} \in D_f\}$$

- **Grafo** de f : subconjunto de $\mathbb{R}^{n+p}$ formado por los pares (entrada, salida):

$$\text{Gr}(\bar{f}) = \{(\bar{x}, \bar{f}(\bar{x})) \in \mathbb{R}^{n+p} : \bar{x} \in D_f\}$$

Para $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, el grafo es una **superficie** en $\mathbb{R}^3$ de la forma $z = f(x, y)$.

- **Conjunto de Nivel** de valor $c \in \mathbb{R}^p$:

$$CN_{\bar{f}}(c) = \{\bar{x} \in D_f : \bar{f}(\bar{x}) = c\}$$

Para $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, los conjuntos de nivel son **curvas de nivel** en el plano xy .

Obs: El gradiente $\nabla f(\bar{x}_0)$ es **perpendicular** al conjunto de nivel de f que pasa por $\bar{x}_0$.

Topología de $\mathbb{R}^n$

Definiciones clave:

- **Bola abierta** de centro x_0 y radio r : $B_r(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^n / \|x - x_0\| < r\}$
- **Bola cerrada**: $\bar{B}_r(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^n / \|x - x_0\| \leq r\}$
- **Bola reducida**: $B'_r(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^n / 0 < \|x - x_0\| < r\}$

Puntos asociados a un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^n$:

- x_0 es **interior** a $A \Leftrightarrow \exists r > 0 / B_r(x_0) \subseteq A$
- x_0 es **exterior** a $A \Leftrightarrow \exists r > 0 / B_r(x_0) \subseteq A^c$
- x_0 es **frontera** de $A \Leftrightarrow \forall r > 0: B_r(x_0) \cap A \neq \emptyset$ y $B_r(x_0) \cap A^c \neq \emptyset$
- x_0 es **punto límite (acumulación)** de $A \Leftrightarrow \forall r > 0: B'_r(x_0) \cap A \neq \emptyset$
- x_0 es **aislado** de $A \Leftrightarrow \exists r > 0 / B_r(x_0) \cap A = \{x_0\}$

Conjuntos abiertos y cerrados:

- A es **abierto** $\Leftrightarrow A = \text{Int}(A) \Leftrightarrow A \cap \text{Fr}(A) = \emptyset$
 - A es **cerrado** $\Leftrightarrow A^c$ es abierto $\Leftrightarrow \text{Fr}(A) \subseteq A$
 - A es **acotado** $\Leftrightarrow \exists M > 0 / \|x\| \leq M$ para todo $x \in A$ (cabe dentro de alguna bola)
 - A es **compacto** $\Leftrightarrow A$ es **cerrado y acotado** (en $\mathbb{R}^n$)
-

UNIDAD II: Límite y Continuidad

1. Definición de Límite en Varias Variables

$f: D^f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ tiene **límite** ℓ en $\bar{x}_0$ si y solo si:

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_{>0} : \exists \delta \in \mathbb{R}_{>0} / \forall \bar{x} : \left(0 < \|\bar{x} - \bar{x}_0\| < \delta \right) \Rightarrow \|\bar{f}(\bar{x}) - \bar{\ell}\| < \varepsilon$$

2. Teorema del Límite (CNS) ★ Con Demostración

Enunciado: Sean $f: D^f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$, $\bar{x}_0 \in \text{Acum}(D^f)$, $\ell \in \mathbb{R}^p$ con:

$$\bar{f}(\bar{x}) = \begin{pmatrix} f_1(\bar{x}) \\ \vdots \\ f_p(\bar{x}) \end{pmatrix}, \quad \bar{\ell} = \begin{pmatrix} \ell_1 \\ \vdots \\ \ell_p \end{pmatrix}$$

Entonces:

$$\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} \bar{f}(\bar{x}) = \bar{\ell} \iff \begin{cases} \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f_1(\bar{x}) = \ell_1 \\ \vdots \\ \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f_p(\bar{x}) = \ell_p \end{cases}$$

Demostración ($\Rightarrow$): Supongo que $\lim f(\bar{x}) = \ell$. Dado $\varepsilon \in \mathbb{R}_+$, por hipótesis:

$$\exists \delta \in \mathbb{R}_{>0} / \forall \bar{x} \in D_f : 0 < \|\bar{x} - \bar{x}_0\| < \delta \Rightarrow \|\bar{f}(\bar{x}) - \bar{\ell}\| < \varepsilon$$

Para cada componente $i \in \{1, \dots, p\}$, vale la desigualdad:

$$|f_i(\bar{x}) - \ell_i| \leq \|\bar{f}(\bar{x}) - \bar{\ell}\|$$

Por lo tanto el mismo δ sirve para acotar cada componente, y así $\lim f_i(\bar{x}) = \ell_i$. $\square$

Demostración ($\Leftarrow$): Supongo que $\lim f_i(\bar{x}) = \ell_i$ para todo i . Dado $\varepsilon \in \mathbb{R}_+$, sea $\tilde{\varepsilon} = \varepsilon/\sqrt{p} > 0$. Por hipótesis:

$$\exists \delta_i \in \mathbb{R}_{>0} / \forall \bar{x} \in D_f : 0 < \|\bar{x} - \bar{x}_0\| < \delta_i \Rightarrow |f_i(\bar{x}) - \ell_i| < \tilde{\varepsilon}$$

Sea $\delta = \min\{\delta_1, \dots, \delta_p\}$. Para todo $\bar{x} \in D^f$ con $0 < \|\bar{x} - \bar{x}_0\| < \delta$ se tiene:

$$\|\bar{f}(\bar{x}) - \bar{\ell}\|^2 = \sum_{i=1}^p |f_i(\bar{x}) - \ell_i|^2 < p \cdot \tilde{\varepsilon}^2 = p \cdot \frac{\varepsilon^2}{p} = \varepsilon^2$$

Por lo tanto $\|\bar{f}(\bar{x}) - \bar{\ell}\| < \varepsilon$. ■

3. Traslación del Límite

****Enunciado:**** Sean $f: D^f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$, $\bar{x}_0 \in \text{Acum}(D^f)$ y $\ell \in \mathbb{R}^p$. Entonces:

$$\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} \bar{f}(\bar{x}) = \bar{\ell} \iff \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{0}} \bar{f}(\bar{x} + \bar{x}_0) = \bar{\ell}$$

4. Álgebra de Límites (CS de Límite)

Enunciado: Si $\lim \varphi(\bar{x}) = c$, $\lim f(\bar{x}) = \bar{y}_0$, $\lim \bar{g}(\bar{x}) = \bar{z}_0$ y $\lim h(\bar{y}) = \ell$, entonces:

1. $\lim [\varphi(\bar{x}) \cdot f(\bar{x})] = c \cdot \bar{y}_0$
 2. $\lim [f(\bar{x}) \pm \bar{g}(\bar{x})] = \bar{y}_0 \pm \bar{z}_0$
 3. $\lim [h(f(\bar{x}))] = \ell$
-

5. Unicidad del Límite (CN de Límite) ★ Con Demostración

****Enunciado:**** Sean $f: D^f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$, $\bar{x}_0 \in \text{Acum}(D^f)$, $\ell, \bar{m} \in \mathbb{R}^p$. Si:

$$\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} \bar{f}(\bar{x}) = \bar{\ell} \quad \text{y} \quad \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} \bar{f}(\bar{x}) = \bar{m}$$

entonces $\ell = \bar{m}$.

****Demostración:**** Dado $\varepsilon \in \mathbb{R}_+$, sea $\tilde{\varepsilon} = \varepsilon/2 > 0$. Por hipótesis:

$$\exists \delta_\ell : 0 < \|\bar{x} - \bar{x}_0\| < \delta_\ell \Rightarrow \|\bar{f}(\bar{x}) - \bar{\ell}\| < \tilde{\varepsilon}$$

$$\exists \delta_m : 0 < \|\bar{x} - \bar{x}_0\| < \delta_m \Rightarrow \|\bar{f}(\bar{x}) - \bar{m}\| < \tilde{\varepsilon}$$

Sea $\delta = \min\{\delta_\ell, \delta_m\}$. Como $\bar{x}_0 \in \text{Acum}(D^f)$, existe $\bar{x} \in D^f$ con $0 < \|\bar{x} - \bar{x}_0\| < \delta$. Entonces:

$$\|\bar{\ell} - \bar{m}\| = \|\bar{\ell} - \bar{f}(\bar{x}) + \bar{f}(\bar{x}) - \bar{m}\| \leq \|\bar{f}(\bar{x}) - \bar{\ell}\| + \|\bar{f}(\bar{x}) - \bar{m}\| < \tilde{\varepsilon} + \tilde{\varepsilon} = \varepsilon$$

Si $\|\ell - \tilde{m}\| > 0$, tomando $\varepsilon = \|\ell - \tilde{m}\|$ se obtiene $\|\ell - \tilde{m}\| < \|\ell - \tilde{m}\|$, lo cual es absurdo. Por lo tanto $\|\ell - \tilde{m}\| = 0$, es decir $\ell = \tilde{m}$. ■

6. Límites Restringidos (CN de Límite)

Enunciado: Si $\lim f(\bar{x}) = \ell$, entonces para cualquier dirección $\bar{u} \neq \bar{0}$:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \bar{f}(\bar{x}_0 + t \cdot \bar{u}) = \bar{\ell}$$

Observaciones importantes:

- El camino debe estar en el dominio.
 - Es condición **necesaria**, no suficiente: si todos los caminos dan el mismo límite, eso **no** garantiza que el global exista.
 - Si dos caminos dan límites **distintos** → el límite global **no existe**.
-

7. Límites Iterados (CN de Límite)

Si $\lim f(\bar{x}) = \ell$ existe (para $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$), entonces los límites iterados existen y coinciden:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left[\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) \right] = \bar{\ell} \quad \text{y} \quad \lim_{y \rightarrow y_0} \left[\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) \right] = \bar{\ell}$$

8. Teorema del Sándwich (CS de Límite)

Enunciado: Sean $f, g, h: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\bar{x}_0 \in \text{Acum}(D)$, $\ell \in \mathbb{R}$ tales que para todo $\bar{x} \in D$:

$$f(\bar{x}) \leq g(\bar{x}) \leq h(\bar{x})$$

Si $\lim f(\bar{x}) = \lim h(\bar{x}) = \ell$, entonces $\lim g(\bar{x}) = \ell$.

9. Continuidad en Varias Variables

Definición: $f: D^f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ es **continua en $\bar{x}_0$** $\Leftrightarrow$

- $\bar{x}_0 \in D^f$
- $\exists \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(\bar{x})$
- $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(\bar{x}) = f(\bar{x}_0)$

Funciones continuas (ejemplos conocidos): polinomios, proyecciones, raíces de índice impar, norma, transformaciones lineales, funciones racionales con denominador no nulo, las funciones continuas en una variable.

Continuidad según tipo de punto:

- Si $\bar{x}_0 \in \text{Acum}(D^f)$: se aplica la definición completa (las tres condiciones anteriores).
- Si $\bar{x}_0$ es **punto aislado** de D^f : f es **automáticamente continua** en $\bar{x}_0$, ya que no existe ningún $\bar{x} \in D^f$ cercano distinto de $\bar{x}_0$ con el que comparar (el límite no se exige).

10. Continuidad de la Composición ★ Con Demostración

Enunciado: Sean $f: D^f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ y $\bar{g}: D^g \subseteq \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$ con $\bar{x}_0 \in D^f$ y $f(\bar{x}_0) \in D^g$. Si:

- f es continua en $\bar{x}_0$
- $\bar{g}$ es continua en $f(\bar{x}_0)$

entonces $\bar{g} \circ f$ es continua en $\bar{x}_0$.

Demostración: Como $\bar{g}$ es continua en $f(\bar{x}_0)$, dado $\varepsilon > 0$, existe $\tilde{\delta} > 0$ tal que:

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{y} \in D_{\bar{g}} \\ \|\bar{y} - \bar{f}(\bar{x}_0)\| < \tilde{\delta} \end{array} \right\} \Rightarrow \|\bar{g}(\bar{y}) - \bar{g}(\bar{f}(\bar{x}_0))\| < \varepsilon \quad (1)$$

Como f es continua en $\bar{x}_0$, para este $\tilde{\delta} > 0$, existe $\delta > 0$ tal que:

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{x} \in D_f \\ \|\bar{x} - \bar{x}_0\| < \delta \end{array} \right\} \Rightarrow \|\bar{f}(\bar{x}) - \bar{f}(\bar{x}_0)\| < \tilde{\delta} \quad (2)$$

Si $\bar{x} \in D_{\{\bar{g} \circ f\}}$ con $\|\bar{x} - \bar{x}_0\| < \delta$, entonces $\bar{x} \in D^f$ y $\bar{f}(\bar{x}) \in D^g$. Por (2), $\|\bar{f}(\bar{x}) - \bar{f}(\bar{x}_0)\| < \tilde{\delta}$; aplicando (1):

$$\|\bar{g}(\bar{f}(\bar{x})) - \bar{g}(\bar{f}(\bar{x}_0))\| < \varepsilon \quad \blacksquare$$

UNIDAD III: Derivadas Parciales y La Diferencial

11. Derivadas Parciales

****Definición:**** La ****derivada parcial**** de f en $\bar{x}_0$ respecto de x_i es:

$$\frac{\partial \bar{f}}{\partial x_i}(\bar{x}_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\bar{f}(\bar{x}_0 + t \cdot \hat{e}_i) - \bar{f}(\bar{x}_0)}{t}$$

Obs.: Para puntos regulares (interiores), se calcula derivando respecto de x_i con las demás variables fijas. Para puntos patológicos, hay que usar la definición.

12. Derivadas Direccionales

****Definición:**** La ****derivada direccional**** de f en $\bar{x}_0$ respecto de $\hat{u} \in \mathbb{R}^n$ es:

$$\frac{\partial \bar{f}}{\partial \hat{u}}(\bar{x}_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\bar{f}(\bar{x}_0 + t \cdot \hat{u}) - \bar{f}(\bar{x}_0)}{t}$$

13. Gradiente

Definición: El **gradiente** de $f: D^f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ en $\bar{x}_0$ es:

$$\nabla f(\bar{x}_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\bar{x}_0) \right)$$

El gradiente es un campo vectorial. Es importante tener enlistadas todas las derivadas parciales porque permiten calcular cualquier derivada direccional (en los casos buenos) sin usar la definición.

14. Matriz Jacobiana

Definición: La **matriz Jacobiana** de $f: D^f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ en $\bar{x}_0$ es la matriz $p \times n$:

$$\bar{f}'(\bar{x}_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\bar{x}_0) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\bar{x}_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_p}{\partial x_1}(\bar{x}_0) & \cdots & \frac{\partial f_p}{\partial x_n}(\bar{x}_0) \end{pmatrix}$$

Donde cada fila es el gradiente de una función componente: $[\bar{f}'(\bar{x}_0)]_{ij} = \partial f_i / \partial x_j$.

15. Diferenciabilidad en Varias Variables

Definición: $f: D^f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ es **diferenciable** en $\bar{x}_0 \in \text{Int}(D^f)$ si existe $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ lineal tal que:

$$\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} \frac{\bar{f}(\bar{x}) - \bar{f}(\bar{x}_0) - L(\bar{x} - \bar{x}_0)}{\|\bar{x} - \bar{x}_0\|} = \bar{0}$$

En ese caso, L es el **diferencial** de f en $\bar{x}_0$, denotado $L = d_{\bar{x}_0} f$.

16. Unicidad de la Diferencial (CN) ★ Con Demostración

Enunciado: Sean $f: D^f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$, $\bar{x}_0 \in \text{Int}(D^f)$, y $L, M: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ lineales. Si $L = d_{\bar{x}_0} f$ y $M = d_{\bar{x}_0} f$, entonces $L = M$.

****Demostración:**** Por hipótesis:

$$\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} \frac{\bar{f}(\bar{x}) - \bar{f}(\bar{x}_0) - L(\bar{x} - \bar{x}_0)}{\|\bar{x} - \bar{x}_0\|} = \bar{0} \quad (1)$$

$$\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} \frac{\bar{f}(\bar{x}) - \bar{f}(\bar{x}_0) - M(\bar{x} - \bar{x}_0)}{\|\bar{x} - \bar{x}_0\|} = \bar{0} \quad (2)$$

Por álgebra de límites (2)–(1):

$$\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} \frac{L(\bar{x} - \bar{x}_0) - M(\bar{x} - \bar{x}_0)}{\|\bar{x} - \bar{x}_0\|} = \bar{0}$$

Tomo $\bar{x} = \bar{x}_0 + t \cdot \hat{u}$ con $t > 0$. Entonces $\|\bar{x} - \bar{x}_0\| = t$. Aplicando el límite restringido:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{L(t\hat{u}) - M(t\hat{u})}{t} = \bar{0}$$

Como L y M son lineales, $L(t\hat{u}) = t \cdot L(\hat{u})$ y $M(t\hat{u}) = t \cdot M(\hat{u})$, por lo tanto:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} [L(\hat{u}) - M(\hat{u})] = \bar{0}$$

Esto implica $L(\hat{u}) = M(\hat{u})$ para toda dirección $\hat{u}$. Luego $L = M$. ■

17. Existencia de Derivadas (CN de Diferenciabilidad) ★ Con Demostración

Enunciado: Si $\exists d_{\bar{x}_0} f$, entonces $\forall \hat{u} \in \mathbb{R}^n$ existe la derivada direccional y:

$$d_{\bar{x}_0} \bar{f}(\hat{u}) = \frac{\partial \bar{f}}{\partial \hat{u}}(\bar{x}_0) = \bar{f}'(\bar{x}_0) \cdot \hat{u}$$

Es decir, la Jacobiana es la matriz del diferencial en la base canónica.

Demostración: Sea $L = d_{\bar{x}_0} f$. Por hipótesis:

$$\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} \frac{\bar{f}(\bar{x}) - \bar{f}(\bar{x}_0) - L(\bar{x} - \bar{x}_0)}{\|\bar{x} - \bar{x}_0\|} = \bar{0}$$

Tomo $\bar{x} = \bar{x}_0 + t \cdot \hat{u}$. Entonces $\|\bar{x} - \bar{x}_0\| = |t| \cdot \|\hat{u}\| = |t| = (\pm 1) \cdot t$. Aplicando el límite restringido:

$$\bar{0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\bar{f}(\bar{x}_0 + t\hat{u}) - \bar{f}(\bar{x}_0) - L(t\hat{u})}{(\pm 1) \cdot t}$$

$$\bar{0} = \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{\bar{f}(\bar{x}_0 + t\hat{u}) - \bar{f}(\bar{x}_0)}{t} - L(\hat{u}) \right]$$

$$L(\hat{u}) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\bar{f}(\bar{x}_0 + t\hat{u}) - \bar{f}(\bar{x}_0)}{t} = \frac{\partial \bar{f}}{\partial \hat{u}}(\bar{x}_0)$$

Tomando $\hat{u} = \hat{e}_i$:

$$L(\hat{e}_i) = \frac{\partial \bar{f}}{\partial x_i}(\bar{x}_0) \Rightarrow [L]_c = \bar{f}'(\bar{x}_0) \quad \blacksquare$$

18. Continuidad de la Función Diferenciable (CN de Diferenciabilidad) ★ Con Demostración

Enunciado: Si $\exists d_{\{\bar{x}_0\}}f$, entonces f es continua en $\bar{x}_0$.

$$\exists d_{\bar{x}_0} \bar{f} \Rightarrow \bar{f} \in C^0(\bar{x}_0)$$

Demostración: Sea $L = d_{\{\bar{x}_0\}}f$. Por hipótesis:

$$\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} \frac{\bar{f}(\bar{x}) - \bar{f}(\bar{x}_0) - L(\bar{x} - \bar{x}_0)}{\|\bar{x} - \bar{x}_0\|} = \bar{0} \quad (1)$$

Como la norma y L son continuas:

$$\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} \|\bar{x} - \bar{x}_0\| = 0 \quad (2)$$

$$\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} L(\bar{x} - \bar{x}_0) = \bar{0} \quad (3)$$

Por álgebra de límites (2)·(1)+(3):

$$\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} [\bar{f}(\bar{x}) - \bar{f}(\bar{x}_0)] = \bar{0}$$

$$\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} \bar{f}(\bar{x}) = \bar{f}(\bar{x}_0) \quad \blacksquare$$

19. Continuidad de Derivadas Parciales (CS de Diferenciabilidad)

Enunciado: Si todas las derivadas parciales $\partial f / \partial x_i$ existen y son continuas en $\bar{x}_0$, entonces f es diferenciable en $\bar{x}_0$.

$$\left[\exists \frac{\partial \bar{f}}{\partial x_i}(\bar{x}_0) \text{ y } \frac{\partial \bar{f}}{\partial x_i} \in C^0(\bar{x}_0) \text{ para todo } i \right] \Rightarrow \exists d_{\bar{x}_0} \bar{f}$$

Se dice que $f \in C^1(\bar{x}_0)$ (continuamente diferenciable). Si $f \in C^1$, todas las derivadas de f son continuas.

20. Teorema de Clairaut

Enunciado: Sean $f: D^f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$, $\bar{x}_0 \in \text{Int}(D^f)$. Si $f \in C^2(D^f)$, entonces:

$$\forall i, j \in \{1, \dots, n\} : \quad \frac{\partial^2 \bar{f}}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 \bar{f}}{\partial x_j \partial x_i}$$

Es decir, para funciones "buenas" (de clase C^2), el orden de derivación no importa.

21. Derivada Direccional Máxima — Teorema del Gradiente ★ Con Demostración

Enunciado: Sean $f: D^f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\bar{x}_0 \in \text{Int}(D^f)$, con $f \in C^1(D^f)$ y $\nabla f(\bar{x}_0) \neq 0$. El máximo y mínimo valor de $(\partial f / \partial \hat{u})(\bar{x}_0)$ se alcanzan en las direcciones:

$$\hat{u}_{\max} = \frac{\nabla f(\bar{x}_0)}{\|\nabla f(\bar{x}_0)\|} \quad \text{y} \quad \hat{u}_{\min} = -\frac{\nabla f(\bar{x}_0)}{\|\nabla f(\bar{x}_0)\|}$$

Demostración: Como $f \in C^1$, la derivada direccional se calcula como:

$$\frac{\partial f}{\partial \hat{u}}(\bar{x}_0) = \nabla f(\bar{x}_0) \cdot \hat{u} = \|\nabla f(\bar{x}_0)\| \cdot \|\hat{u}\| \cdot \cos \theta = \|\nabla f(\bar{x}_0)\| \cos \theta$$

donde θ es el ángulo entre $\nabla f(\bar{x}_0)$ y $\hat{u}$. El máximo de $\cos \theta$ se alcanza cuando $\theta = 0$ (misma dirección), y el mínimo cuando $\theta = \pi$ (direcciones opuestas). ■

Obs: El gradiente en un punto es perpendicular al conjunto de nivel por ese punto. Si $d\bar{x}$ es tangente al CN de f , entonces $dz = \nabla f \cdot d\bar{x} = 0$, lo que implica $d\bar{x} \perp \nabla f$.

22. Regla de la Cadena en VV — Teorema de la Función Compuesta ★ Con Demostración

Enunciado: Sean $\bar{g}: D^g \subseteq \mathbb{R}^q \rightarrow \mathbb{R}^n$, $f: D^f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$, $\bar{u}_0 \in \mathbb{R}^q$ tales que:

1. $\bar{g} \in C^1(D^g)$
2. $f \in C^1(D^f)$

3. $\bar{u}_0 \in \text{Int}(D^g)$
4. $\bar{g}(\bar{u}_0) \in \text{Int}(D^f)$

Entonces existe un entorno D de $\bar{u}_0$ tal que $f \circ g \in C^1(D)$ y:

$$(\bar{f} \circ \bar{g})'(\bar{u}) = \bar{f}'[\bar{g}(\bar{u})] \cdot \bar{g}'(\bar{u}) \quad (p \times n)(n \times q) = p \times q$$

La **Regla General de la Cadena** (RGC) establece:

$$\frac{\partial z}{\partial x_i} = \frac{\partial z}{\partial y_1} \frac{\partial y_1}{\partial x_i} + \dots + \frac{\partial z}{\partial y_p} \frac{\partial y_p}{\partial x_i}$$

****Demostración (esquema):**** Sean $\bar{x}_0 = \bar{g}(\bar{u}_0)$, $\bar{x} = \bar{g}(\bar{u})$. Como $\bar{g}$ y f son diferenciables:

$$\Delta \bar{g} = \bar{g}'(\bar{u}_0) \cdot \Delta \bar{u} + E_{\bar{g}}(\bar{u}) \quad \text{donde} \quad \frac{E_{\bar{g}}(\bar{u})}{\|\Delta \bar{u}\|} \rightarrow \bar{0}$$

$$\Delta \bar{f} = \bar{f}'(\bar{x}_0) \cdot \Delta \bar{x} + E_{\bar{f}}(\bar{x}) \quad \text{donde} \quad \frac{E_{\bar{f}}(\bar{x})}{\|\Delta \bar{x}\|} \rightarrow \bar{0}$$

Sabemos que $\Delta \bar{x} = \Delta \bar{g}$. Como $\bar{g} \in C^1$, existe $M > 0$ tal que $\|\Delta \bar{x}\|/\|\Delta \bar{u}\| \leq M$. Entonces:

$$\Delta(\bar{f} \circ \bar{g}) = \underbrace{\bar{f}'(\bar{g}(\bar{u}_0)) \cdot \bar{g}'(\bar{u}_0)}_{*} \cdot \Delta \bar{u} + \underbrace{\bar{f}'(\bar{g}(\bar{u}_0)) \cdot E_{\bar{g}}(\bar{u}) + E_{\bar{f}}(\bar{x})}_{E_{\bar{f} \circ \bar{g}}(\bar{u})}$$

Se verifica que $\lim_{\bar{u} \rightarrow \bar{u}_0} \{E_{\{f \circ g\}}(\bar{u})/\|\Delta \bar{u}\|\} = 0$. Por tanto $f \circ g \in C^1(\bar{x}_0)$ y su Jacobiana es $*$. ■

23. Teorema de la Función Inversa

Enunciado: Sean $F: D^f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ tales que:

1. $F \in C^1(D^f)$
2. $\bar{x}_0 \in \text{Int}(D^f)$
3. $\det[F'(\bar{x}_0)] \neq 0$

Entonces existen entornos A de $\bar{x}_0$ y B de $F(\bar{x}_0)$ tales que:

1. $\forall \bar{x} \in A: \det[F'(\bar{x})] \neq 0$
2. $F: A \rightarrow B$ es biyectiva
3. $F^{-1} \in C^1(B)$
4. $\forall \bar{x} \in A: (F^{-1})'[F(\bar{x})] = [F'(\bar{x})]^{-1}$

24. Teorema de la Función Implícita

Enunciado: Sean $\tilde{g}: D^g \subseteq \mathbb{R}^{n+p} \rightarrow \mathbb{R}^p$, $\tilde{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, $\tilde{y}_0 \in \mathbb{R}^p$ tales que:

1. $\tilde{g} \in C^1(D^g)$
2. $(\tilde{x}_0, \tilde{y}_0) \in \text{Int}(D^g)$
3. $\tilde{g}(\tilde{x}_0, \tilde{y}_0) = \vec{0}$
4. Si $\tilde{g}'(\tilde{x}_0, \tilde{y}_0) = [\tilde{g}_x \mid \tilde{g}_y]$ con $\tilde{g}_y \in \mathbb{R}^{p \times p}$, entonces $\det[\tilde{g}_y] \neq 0$

Entonces existe $f: D^f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ tal que:

1. $f \in C^1(D^f)$
 2. $\tilde{x}_0 \in \text{Int}(D^f)$
 3. $f(\tilde{x}_0) = \tilde{y}_0$
 4. $\forall \tilde{x} \in D^f: \tilde{g}(\tilde{x}, f(\tilde{x})) = \vec{0}$
 5. $f'(\tilde{x}_0) = -[\tilde{g}_y]^{-1} \cdot [\tilde{g}_x]$
-

UNIDAD IV: Extremos y Criterios

25. Condición Necesaria de Extremo Libre (CN de ELib)

Definición: $\tilde{x}_0 \in \text{Int}(D^f)$ es **punto crítico** de f si $\nabla f(\tilde{x}_0) = \vec{0}$.

Teorema (CN de ELib): Si $\tilde{x}_0 \in \text{Int}(D^f)$ es extremo de f y $f \in C^1(D^f)$, entonces:

$$\bar{x}_0 \text{ es extremo} \Rightarrow \bar{x}_0 \text{ es punto crítico} \quad (\nabla f(\bar{x}_0) = \vec{0})$$

Obs: Todo extremo es punto crítico, pero no todo punto crítico es extremo (puede ser punto silla).

26. Condición Suficiente de Extremo Libre — Teorema de la Hessiana ★ Con Demostración

Definición — Matriz Hessiana: Para $f: D^f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ escalar:

$$H_f = f'' = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

Teorema (CS de ELib — Hessiana): Sean $f: D^f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^2(D^f)$, $\tilde{x}_0 \in \text{Int}(D^f)$ punto crítico.

- a) Si $f''(\tilde{x}_0)$ es **definida positiva** $\rightarrow \tilde{x}_0$ es **mínimo local** (mL) de f .
- b) Si $f''(\tilde{x}_0)$ es **definida negativa** $\rightarrow \tilde{x}_0$ es **máximo local** (ML) de f .
- c) Si $f''(\tilde{x}_0)$ tiene autovalores de distinto signo $\rightarrow \tilde{x}_0$ es **punto silla** de f .

Cómo determinar la definitud de f'' :

- **Para matrices 2×2 :** Si $\det(A) > 0 \rightarrow$ usar menores principales. Si $\det(A) < 0 \rightarrow$ punto silla.
- **Criterio de menores principales:** Sea $A = f''(\bar{x}_0)$ simétrica:
 - Si todos los menores principales son positivos $\rightarrow$ definida positiva (mL)
 - Si tienen signos alternados empezando por $- \rightarrow$ definida negativa (ML)
 - Si alguno es cero $\rightarrow$ el criterio no sirve (buscar autovalores)

Para matrices 2×2 (atajo): Si $f''(\bar{x}_0) = \begin{bmatrix} a & b \\ b & d \end{bmatrix}$:

- $\det(A) = \lambda_1 \cdot \lambda_2$ (producto de autovalores)
- Si $\det(A) < 0 \rightarrow$ es punto silla (AVL de signo distinto)
- Si $\det(A) > 0 \rightarrow$ usar menores principales para clasificar

Obs: A es definida positiva $\Leftrightarrow$ todos sus AVL son positivos. A es definida negativa $\Leftrightarrow$ todos sus AVL son negativos.

27. Extremos Ligados — Método de Multiplicadores de Lagrange (CN de ELig)

Contexto: Extremos de f sobre $\text{Fr}(D^f)$ cuando $\text{Fr}(D^f) = \text{CN}_{\bar{g}}(\bar{\sigma})$ (forma implícita).

Método: Los candidatos a extremos ligados son las soluciones del sistema $\nabla H = \bar{\sigma}$ donde:

$$H(\bar{x}, \bar{\lambda}) = f(\bar{x}) \pm \bar{\lambda} \cdot \bar{g}(\bar{x})$$

con tantos λ_i como ecuaciones tiene $\bar{g}$ (ecuaciones que definen la frontera). El sistema es:

$$\begin{cases} \nabla_x H = \nabla f \pm \bar{\lambda} \cdot \nabla \bar{g} = \bar{0} \\ \nabla_{\lambda} H = \bar{g}(\bar{x}) = \bar{0} \end{cases}$$

Es decir, en los extremos ligados: $\nabla f = \bar{\lambda} \cdot \nabla \bar{g}$ (el gradiente de f es paralelo al de $\bar{g}$ en la frontera).

28. Condición Necesaria de Extremo Ligado — Método de Composición (CNS de ELig)

Alternativa: Se usa cuando $\text{Fr}(D^f)$ se conoce en forma **paramétrica**: $\text{Fr}(D^f) = \text{Im}_{\{h\}}$.

Los extremos ligados de f se obtienen como los extremos **libres** de la composición $g = f \circ h$.

Resumen del Proceso para Extremos (esquema general)

Extremos libres (interior):

1. Encontrar puntos críticos: resolver $\nabla f(\bar{x}) = \bar{0}$
2. Calcular Hessiana $f''(\bar{x})$ en cada punto crítico

3. Analizar definitud de $f''(\bar{x})$ con menores principales o autovalores
4. Clasificar: mL, ML, o punto silla

Extremos ligados (frontera):

- Si Fr es implícita ($CN_{\tilde{g}}(\mathcal{O})$): usar MML $\rightarrow$ resolver $\nabla H = \mathcal{O}$
- Si Fr es paramétrica ($Im_{\{h\}}$): usar composición $\rightarrow$ extremos libres de $g = f \circ h$

Comparar: Los extremos globales se determinan comparando todos los valores encontrados (libres y ligados) evaluando f en cada candidato.

Diagrama de Implicaciones

| CN = condición necesaria | CS = condición suficiente | CNS = necesaria y suficiente

LÍMITE

Si...	Entonces...	Tipo
Existe el límite global	$\rightarrow$ Existen todos los límites restringidos	CN
Dos caminos dan valores distintos	$\rightarrow$ No existe el límite global	CN
f es continua en x_0	$\rightarrow$ El límite existe e igual a $f(x_0)$	CS
Álgebra de Límites / T. Sándwich / AFC	$\rightarrow$ Existe el límite	CS
Límite global existe	$\rightarrow$ Los límites iterados existen e igualan al global	CN

DIFERENCIABILIDAD

Si...	Entonces...	Tipo
f es diferenciable en x_0	$\rightarrow$ f es continua en x_0	CN
f es diferenciable en x_0	$\rightarrow$ Existen todas las derivadas direccionales	CN
f es diferenciable en x_0	$\rightarrow$ $\partial f / \partial \hat{u}(x_0) = \nabla f(x_0) \cdot \hat{u} = f'(x_0) \cdot \hat{u}$	CN
f es diferenciable en x_0	$\rightarrow$ El diferencial es único	CN
Todas las $\partial f / \partial x_i$ existen y son continuas en x_0	$\rightarrow$ f es diferenciable en x_0 ($f \in C^1$)	CS

EXTREMOS

Si...	Entonces...	Tipo
$x_0 \in \text{Int}(D)$ es extremo libre de f	$\rightarrow x_0$ es punto crítico: $\nabla f(x_0) = 0$	CN
x_0 punto crítico, $f''(x_0)$ definida positiva	$\rightarrow x_0$ es mínimo local	CS
x_0 punto crítico, $f''(x_0)$ definida negativa	$\rightarrow x_0$ es máximo local	CS
x_0 punto crítico, $f''(x_0)$ tiene AVL de distinto signo	$\rightarrow x_0$ es punto silla	CS
x_0 es extremo ligado, Fr implícita = $CN_g(0)$	$\rightarrow x_0$ satisface el sistema MML: $\nabla f = \lambda \cdot \nabla g$	CN
Fr paramétrica = Im_h , extremos ligados de f	$\rightarrow$ Son extremos libres de $g = f \circ h$	CNS

Basado en los apuntes de: Unidad 1 (Funciones de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^p$), Unidad 2 (Límite y Continuidad), Unidad 3A (Formalismo del Cálculo Diferencial) y Unidad 3B (Aplicaciones Básicas del Cálculo Diferencial).